

# Propuesta de Proyecto de Titulación: Ingeniería en Tecnologías de la Información

---

## 1. Título del Proyecto

---

Ingeniería Inversa de Tácticas Adversariales Mediante Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) en la Dark Web y Validación con Modelos Ocultos de Markov (HMM)

## 2. Resumen Ejecutivo

---

Este proyecto propone un sistema de inteligencia de amenazas proactivo que utiliza técnicas avanzadas de **Ciencia de Datos** y **Ciberseguridad** para predecir tácticas adversariales. A diferencia de los enfoques tradicionales de *Threat Intelligence* que analizan incidentes *post-mortem*, esta propuesta se centra en la fase de planificación de los atacantes en foros clandestinos de la Dark Web. Mediante el uso de modelos de lenguaje especializados (**SecBERT**) y modelado probabilístico secuencial (**HMM**), el sistema identifica patrones en la jerga técnica y conversaciones de actores de amenazas para anticipar sus próximos movimientos según el marco de trabajo **MITRE ATT&CK**.

## 3. Planteamiento del Problema

---

### 3.1. Problema Científico-Práctico

En el panorama actual de la ciberseguridad, la detección de amenazas suele ser reactiva. Los equipos de respuesta a incidentes dependen de indicadores de compromiso (IoCs) que ya han sido desplegados en ataques previos. El reto fundamental reside en la asimetría de información: los atacantes coordinan sus operaciones en entornos anónimos (Dark Web) utilizando un lenguaje técnico

altamente especializado y codificado. Existe una brecha crítica en la capacidad de traducir estas conversaciones preliminares en predicciones accionables sobre el procedimiento táctico exacto (**TTPs**) que un grupo empleará en sus futuras campañas.

### 3.2. Justificación

La integración de **NLP** y **HMM** permite abordar la naturaleza secuencial de los ciberataques. Mientras que el NLP extrae el “qué” (herramientas, vulnerabilidades), el HMM modela el “cómo” y el “cuándo” (la progresión lógica de un ataque). Esta investigación es vital para las organizaciones que buscan transitar de una postura de defensa pasiva a una de **Caza de Amenazas (Threat Hunting)** basada en inteligencia predictiva.

## 4. Objetivos

---

### 4.1. Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema predictivo que realice ingeniería inversa de tácticas adversariales mediante el análisis de conversaciones en la Dark Web, utilizando modelos de lenguaje SecBERT y Modelos Ocultos de Markov para la validación de secuencias de ataque.

### 4.2. Objetivos Específicos

1. Implementar un módulo de extracción y anonimización ética de datos provenientes de foros de élite en la Dark Web (ej. XSS, RAMP).
2. Entrenar y ajustar un modelo de Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER) basado en **SecBERT** para la identificación de activos de cibercrimen.
3. Diseñar un modelo de **Hidden Markov Models (HMM)** que represente las transiciones entre las fases de la *Cyber Kill Chain* y las tácticas de *MITRE ATT&CK*.
4. Validar la precisión del modelo predictivo comparando sus resultados con reportes de incidentes reales ocurridos en un periodo de 30 días posteriores a la captura de datos.
5. Construir una interfaz de línea de comandos (CLI) que automatice el flujo de trabajo desde la ingesta de datos hasta la generación de probabilidades de

ataque.

## 5. Metodología Propuesta

| Fase                  | Actividad Principal                                                            | Herramientas/Tecnologías         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I. Recolección        | Extracción de datos mediante crawlers sobre Tor y anonimización de PII.        | Python, Tor Proxy, BeautifulSoup |
| II. Procesamiento NLP | Fine-tuning de SecBERT para NER y extracción de entidades técnicas.            | PyTorch, HuggingFace, SecBERT    |
| III. Modelado HMM     | Definición de estados (Tácticas) y observaciones (Entidades NLP).              | Hmmlearn, Scikit-learn           |
| IV. Integración       | Mapeo de entidades a técnicas de MITRE ATT&CK (TIDs).                          | MITRE STIX/TAXII API             |
| V. Validación         | Evaluación de métricas (Precision, Recall, F1-score) contra incidentes reales. | Pandas, Matplotlib               |

## 6. Arquitectura del Sistema

El sistema se basa en una arquitectura de tres capas diseñada para el procesamiento de flujos de datos no estructurados:

- Capa de Ingesta (Dark Web OSINT):** Utiliza un proxy Tor para acceder a foros como XSS.is y RAMP. Implementa técnicas de limpieza de texto y anonimización de datos personales (PII) para cumplir con estándares éticos de investigación.
- Capa de Inteligencia (NLP Especializado):** Emplea el modelo **SecBERT** ajustado para el dominio de ciberseguridad. Este modelo identifica entidades como nombres de malware, herramientas de post-explotación y vulnerabilidades (CVEs).
- Capa Predictiva (Modelado HMM):** Utiliza el algoritmo de Viterbi sobre un Modelo Oculto de Markov para determinar la secuencia de tácticas más probable. Los estados ocultos corresponden a las 13 tácticas de MITRE ATT&CK.

## 7. Prototipo CLI (CyberPredict)

---

Se ha desarrollado un prototipo funcional en Python que integra estas capas. El prototipo permite a un analista cargar un volcado de conversación y obtener:

- **Táctica Actual:** Identificada mediante el análisis semántico de la conversación.
- **Próxima Táctica Probable:** Predicción probabilística basada en el modelo HMM.
- **Nivel de Confianza:** Valor estadístico de la predicción.
- **Recomendaciones de Mitigación:** Acciones preventivas sugeridas según la táctica predicha.

## 8. Impacto Esperado

---

Se espera que el prototipo demuestre una capacidad superior al 75% en la identificación correcta de la próxima fase de ataque de grupos de ransomware específicos, proporcionando a los analistas de seguridad una ventaja temporal crítica para reforzar controles específicos antes de que el ataque se materialice.